BiJ ORNE

ALENÇON

RAPPORT DE STAGE

1ÈRE ANNÉE BTS SIO

BUREAU INFORMATION JEUNESSE DE L'ORNE

Paul SICOLI, étudiant en services informatiques aux organisations
Option SLAM (Solutions Logicielles et Applications Métiers)

LYCÉE SAINT-FRANÇOIS-DE-SALES
ALENÇON

Du 2 juin au 4 juillet 2025

SOMMAIRE

Sommaire.....p1

Remerciements.....p2

Introduction.....p3

Présentation de l'entreprise.....p4

Présentation de mon espace de travail.....p5

Activités réalisées

1. Audit et optimisation SEO d'un blog Blogger.....p6
2. Implémentation d'un moteur de recherche sécurisé.....p8
3. Intégration d'un chatbot IA sur WordPress….....p11
4. Diagnostic et réparation d'un poste de travail.....p13

Compétences acquises….....p15

Conclusion.....p16

Annexes….....p17

REMERCIEMENTS

Avant tout développement sur cette expérience professionnelle, j'aimerais commencer ce rapport de stage par des remerciements à ceux qui m'ont aidé et qui m’ont tant appris au cours de ce stage.

Je remercie mon maître de stage Romain Dubreuil, directeur du Bureau Information Jeunesse de l'Orne, qui m'a formé et accompagné tout au long de ce stage avec beaucoup de patience et de pédagogie.

Je souhaite également remercier François Potier, médiateur numérique, qui m’a permis de le suivre dans son quotidien au contact du public en zone blanche, afin de lutter contre l’exclusion numérique.

Enfin, je remercie l'ensemble de l'équipe du BiJ pour les conseils qu'ils ont pu me prodiguer au cours de ce stage et pour leur disponibilité.

INTRODUCTION

C'est dans le cadre de ma formation de technicien supérieur en informatique au Lycée Saint-François-de-Sales d'Alençon que j'ai pu réaliser un stage dans une structure donnant accès à des outils informatiques au public, afin de valider ma première année de BTS SIO.

En effet, mon stage s'étant déroulé du 2 juin au 4 juillet 2025 au Bureau Information Jeunesse de l'Orne, j'ai pu durant cette période intégrer les équipes du service, dans le domaine du support utilisateur et de l'accompagnement numérique.

Pendant ce stage, j'ai eu l'opportunité de participer à des missions diverses et variées qui m'ont permis d'en apprendre davantage sur les métiers liés à l'informatique et de m'épanouir aussi bien sur le plan professionnel que personnel.

L'élaboration de ce rapport aura pour principale source les différents enseignements tirés de la pratique journalière des tâches auxquelles j'ai pu participer au fil de ces cinq semaines.

Ce rapport résume les missions effectuées lors de cette période de formation en milieu professionnel ainsi que l'expérience acquise. On y retrouvera les comptes rendus d'activités, avec la présentation du lieu de stage et la présentation des situations de travail, puis l'étude de cas dans laquelle je vous présenterai les tâches que j'ai pu effectuer.

Pour finir, une conclusion sera mise en place pour résumer l’intégralité de cette expérience.

PRÉSENTATION DE L'ENTREPRISE

Le Bureau Information Jeunesse est situé au 4-6 Place Poulet Malassis à Alençon (61000), et est accessible au public toute l'année du lundi au samedi. Il s'agit d'une association indépendante mais qui est labellisée par le Ministère de la Jeunesse et qui remplit une mission de service public.

I. Missions du BiJ

Ouvert en 1993, le BiJ de l'Orne propose ses locaux comme un véritable lieu d'accueil, d'information, de contact, d'écoute, de rencontres et d'échanges avec des animateurs formés pour soutenir et accompagner les visiteurs dans leurs questionnements et démarches (notamment au cours d'ateliers régulièrement réalisés) en lien avec des domaines aussi variés que l'enseignement, l'emploi/formation, et la vie pratique. L'informatique et le numérique y sont un point vital autant en tant qu'outil pédagogique que mission au cœur du Bij.

Association à portée départementale, le BiJ intervient également sur l'ensemble de l'Orne à l'occasion de diverses opérations, d'événements et lors d'animations pédagogiques.

II. Organisation interne

Le BiJ de l'Orne compte 5 personnes sur place, qui assurent l'accueil et l'animation de l'espace (directeur inclus). Cette structure légère permet une grande réactivité et une excellente proximité avec le public.

L'équipe se compose d'animateurs spécialisés dans l'accompagnement des jeunes, notamment sur les questions d'orientation, d'emploi, de mobilité internationale et de développement de projets. Pour autant, l'accueil et la démographie des usagers ne se limitent pas qu'aux moins de 25 ans et le volet numérique occupe une place importante dans les missions quotidiennes du BiJ.

PRÉSENTATION DE MON ESPACE DE TRAVAIL

L'aménagement de mon espace de travail durant cette période de stage était constitué principalement des ordinateurs en libre-service destinés au public du BiJ.

Ces postes fonctionnaient sous environnement Windows 11 et étaient équipés de périphériques standards (écran, clavier, souris). La particularité de ces machines était leur configuration orientée vers la sécurité et la confidentialité des données des utilisateurs.

En effet, ces ordinateurs devaient permettre au public d'effectuer des démarches administratives en ligne, des recherches d'emploi, ou encore des travaux de bureautique, tout en garantissant que leurs données personnelles ne soient pas conservées après leur passage.

C'est dans ce contexte que j'ai été amené à travailler sur plusieurs problématiques techniques, allant de l'optimisation du référencement web à la sécurisation des navigateurs, en passant par le diagnostic matériel et l'intégration de solutions d'intelligence artificielle.

ACTIVITÉS RÉALISÉES

1. Audit et optimisation SEO d'un blog Blogger

Le site internet bij61numerique.blogspot.com, blog conçu par le biais de la plateforme CMS *Blogger*, n'apparaissait pas dans les résultats de recherche *Google*. Pourtant, les résultats obtenus sur des moteurs concurrents (*Bing*, *DuckDuckGo*, *Qwant*, etc.) étaient bien plus pertinents.

En prenant en compte le principe de fonctionnement d'un moteur de recherche (une base de données remplie d'URLs indexées), j'ai supposé que la page n'était pas partiellement ou entièrement indexée, ni référencée.

Pour vérifier l'état de l'indexation, j'ai utilisé plusieurs outils :

- *Google Search Console* : cet outil d'analyse natif à *Google* a révélé que l'URL du blog n'était pas indexée pour cause d'erreur liée à des redirections.

- Outil en ligne Http Status Checker : Il s'agit d'un outil de vérification et/ou d'audit de lien créé par la communauté du développement web.

- Commande "site:" dans Google : Cette commande permet de lister toutes les pages reconnues d'une URL. Une page restait référencée, indiquant une indexation partielle.

Problèmes identifiés

L'analyse approfondie a révélé plusieurs problèmes, principalement en dus à une implémentation obsolète de liens hypertextes :

- Page introuvables/Liens cassés: On comprend par liens cassés toutes formes de liens hypertextes et/ou intégrés ainsi que leurs variations qui ne remplissent plus leur objectif, celui de diriger ou de rediriger vers une ressource web. Le protocole HTTP prévoit une multitude de codes réponses pour chaque type d'erreur, ceux trouvés dans le *Blogspot* (Nom de domaine créé à l'aide de *Blogger*) incluent:

  - **Code Erreur 404 : "Non Trouvé":** Certaines URLs mènent vers des pages n'existant plus ou ayant été déplacées. Il s'agit d'un élément préjudiciable pour les robots de SEO.

- **Code Erreur `403` : “Accès Interdit”:** Certaines URLs, bien que accessibles, renvoient pourtant un code erreur 403 une fois analysées par *Http Status*.

- **Code `301` : “Redirection”:** Certaines URLs utilisent le protocole http non sécurisé, cause de redirection vers https.

- **Code `302` : Double Redirection:** Certaines URLs redirigent à la fois vers deux autres ressources, leur analyse renvoie le code `302`.

- **Alerte Antivirus/Site Inaccessible:** L’URL suivante provoque une alerte antivirus, “https://www.gimpfr.org/telecharger_windows.php”, et renvoie vers un site inaccessible. Bien qu’il puisse s'agir d’un faux positif, cela peut quand même sérieusement nuire au SEO.

- Présence de liens en HTTP au lieu de HTTPS: Le protocole HTTPS dénomme une version sécurisée du protocole HTTP et devrait être omniprésente. Tel n’est pas le cas dans le blog ou des liens non sécurisés se trouvent.

- URLs en version mobile: Présence de la variable PHP `?m=1` dans l’URI): Des liens en version mobile sont trouvables, pouvant engendrer des “balises canoniques incorrectes”, nuisibles au SEO.

Solutions mises en œuvre

Pour résoudre ces problèmes, j'ai procédé aux corrections suivantes :

• Correction systématique des liens cassés en supprimant ou en remplaçant les URLs obsolètes, en supprimant les paramètres facultatifs des URI (Si possible) dans les sections “Thème”, “Pages” et “Mise en page” de Blogger

• Vérification des fichiers de débogage et de configuration(`robots.txt`, `sitemap.xml`)

• Demande de réindexation via la *Google Search Console* après les corrections

Résultats

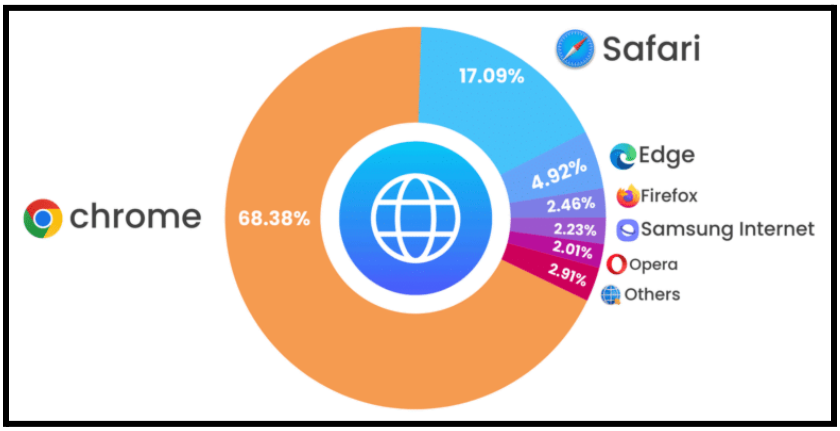
Suite à ces corrections, le site a progressivement commencé à apparaître dans les résultats de recherche Google. Cette mission m'a permis de comprendre l'importance du référencement SEO et les subtilités de l'indexation du moteur de recherche *Google*.

2. Implémentation d'un moteur de recherche sécurisé

État des lieux

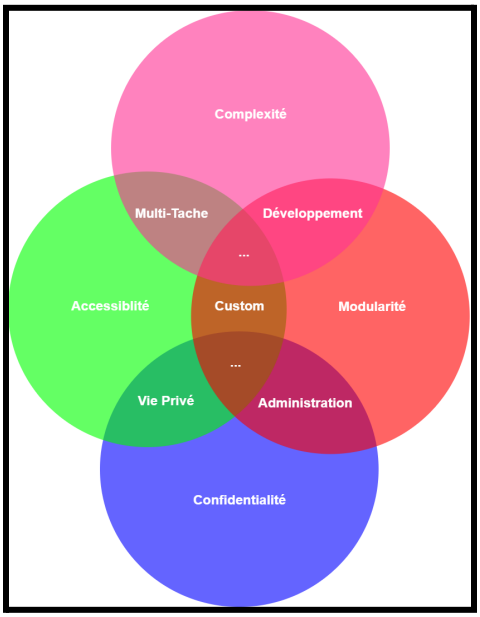
Les ordinateurs du BiJ proposent deux navigateurs : Mozilla Firefox et Google Chrome. Firefox est privilégié pour sa confidentialité accrue.

Cependant, Chrome étant le choix le plus populaire, certains utilisateurs l'utilisent par habitude. Or, dans sa configuration par défaut, Chrome ne déconnecte pas l'utilisateur et conserve les données de navigation, notamment les cookies de session, présentant ainsi des vulnérabilités de sécurité.



Source: yaguara.co, *Browser Market Share 2025 (Users & Growth Statistics)*

Attentes



Afin d'effectuer le choix de moteur de recherche le plus pertinent possible, il convient de considérer:

1. Les caractéristiques usuelles des moteurs de recherches disponibles sur le marché

2. Les attentes et considérations des clients du Bij

3. Les disponibilités logicielles des postes du Bij

De nombreux moteurs de recherche existent sur le marché, toutefois, beaucoup ont un excès de fonctionnalités inutiles par rapport à nos attentes.

Nous relevons à cet effet les moteurs de recherche suivants:

• Chromium : Il s'agit de la base de développement sur laquelle sont basés de nombreux moteurs de recherche populaires. Il est toutefois trop instable et nécessite un certain investissement pour le configurer selon nos attentes. Il ne s'agit en somme pas d'un navigateur prêt à l'emploi en tant que tel.

• Firefox : Un navigateur d'usage quotidien offrant le plus d'équilibre entre toutes les caractéristiques. Toutefois, son interface et son expérience utilisateur peu familière peuvent déstabiliser, voire dérouter les visiteurs, un scénario que le Bij met un point d'honneur à éviter.

• DuckDuckGo : Il s'agit de loin de l'option garantissant la plus grande confidentialité d'action, pouvant notamment avec une configuration minimale supprimer toutes les données temporaires de site et déconnecter l'utilisateur par défaut. Malheureusement, il est manifeste que son interface semble particulièrement ésotérique aux non-connaisseurs, surtout sachant qu'il s'agit d'un navigateur peu connu.

• Chrome : Moteur/Navigateur déjà implémenté sur les postes du BIJ. Iconographiquement facilement reconnaissable, ergonomique, facilement modulaire à l'aide de la fonctionnalité d'extension. Or, sa politique de confidentialité est considérée comme insuffisante et expose les utilisateurs vulnérables à un risque non négligeable.

Solution adoptée

En se référant au diagramme croisant les caractéristiques d'un navigateur, la modularité n'est ici pas la caractéristique la plus pertinente, la complexité est relative au cas d'usage qu'on fait du navigateur, donc secondaire. Il nous faut donc un navigateur accessible et respectant la confidentialité. Il nous faut un navigateur axé sur la vie privée. Pourtant, ceux-ci semblent relativement peu accessibles; il est donc nécessaire d'opter pour un compromis.

Ma solution adoptée sera donc la suivante:

• Maintenir *Chrome* en tant que navigateur principal avec des paramétrages spécifiques:

1. Forcer le lancement en mode Navigation Privée avec le flag "`--incognito`" dans les propriétés du raccourci.

2. Désactiver l'enregistrement des données de site dans les paramètres *Chrome*.

• Garder *Firefox* et installer *DuckDuckGo* à titre d'options **facultatives**, et encourager les utilisateurs à les utiliser pour leur démarches particulièrement sensibles (Sous supervision directe s'il le faut)

Résultats

Cette solution conserve l'ergonomie de *Chrome* tout en garantissant une sécurité et une confidentialité minimale acceptable, tout en laissant la possibilité aux utilisateurs de niveau intermédiaire de faire leurs démarches dans la confidentialité.

3. Intégration d'un chatbot IA sur WordPress

À la demande du maître de stage, le site *WordPress* (service type CMS très répandu) du BiJ nécessitait un assistant virtuel pour répondre automatiquement aux questions fréquentes des utilisateurs. Le choix de l'implémentation d'un ChatBot IA fut adopté.

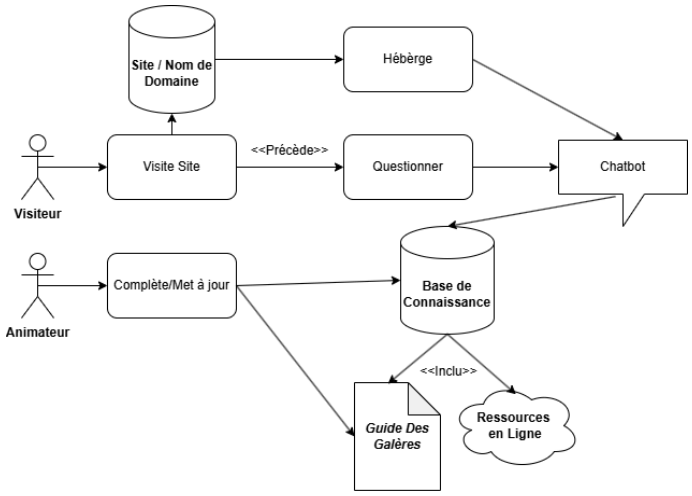
Méthodes

La construction d'un chatbot de zéro avec des API Call vers les agrégateurs les plus populaires (OpenAI, MistralAI, etc.) est la solution sur-mesure la plus adaptée, mais demande elle du temps de développement et représente un coût de maintenance qui ne semblait pas pertinent par rapport à l'objectif de simplement expérimenter avec un tel système sur le site dans un premier temps.

Il a donc été choisi d'implémenter le ChatBot sous forme de plugin gratuit clef-en-main depuis la bibliothèque officielle *WordPress.*

Objectifs

Afin de mieux cerner les attentes de cette solution, il convient de se baser sur un diagramme des cas d'utilisation.



Il est question d’implémenter un chatbot pouvant:

• Répondre aux questions simples portant sur la thématique des démarches administratives.

• Baser ses réponses sur des ressources officielles gouvernementales, ainsi que le propre livret didactique de la Bij: *Le Guide Des Galères*, détaillant les démarches à suivre en cas de problématiques communes de la vie adulte.

Mise en œuvre

1. Recherche et sélection d'un plugin *WordPress* adapté: Les ressources en matière de modules chatbots sont nombreuses, mais peu sont pertinentes. J’ai fini par opter pour le ChatBot de la société Jotform pour sa modularité et sa configuration relativement facile.

2. Installation et configuration du module

3. Personnalisation des réponses avec une base de connaissances spécifique

4. Tests et ajustements selon les retours

Résultat

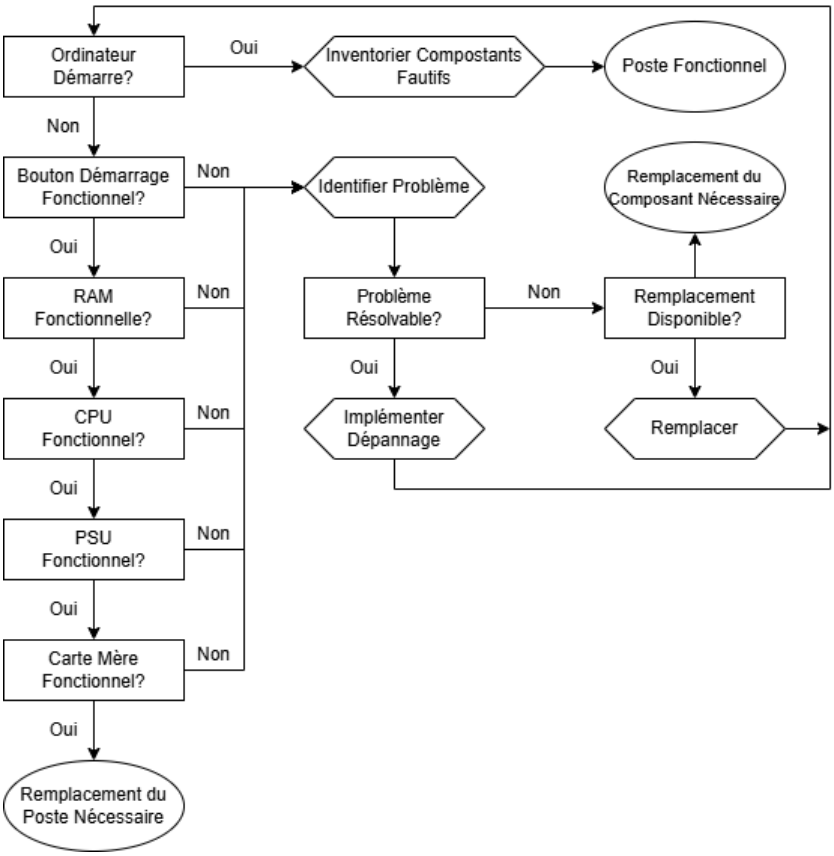
Le chatbot est opérationnel et améliore l'accessibilité de l'information tout en permettant aux animateurs de se concentrer sur les demandes complexes.

4. Diagnostic et réparation d'un poste de travail

Un poste de travail d'une entreprise partenaire ne démarrait plus après une mise en veille prolongée. Un clic se faisait entendre à chaque tentative de démarrage.

Diagnostic

Afin d'éviter de déployer des ressources dans une solution à un problème inexistant, il est intéressant de procéder au diagnostic de l'avarie de manière algorithmique, ce qui nous permettra d'écarter les fausses pistes en procédant par élimination, et de tester toutes les possibilités d'erreurs.



Identification et Dépannage des Composants:

• **Bouton de démarrage**: Court-circuitage manuel des *pins* de la carte mère

• **RAM/Mémoire Vive**: Les deux barrettes de RAM du PC, furent placées successivement et en alternant sur les 4 ports dédiés pour constater si l'un d'entre eux est fautif.

• **CPU/Processeur**: Retrait du CPU, nettoyage de la pâte thermique.

• **PSU/Bloc Alimentation**: Utilisation d'un multimètre connecté au *pins* du câble d'alimentation.

Résolution

Le bloc d'alimentation était défectueux. Après remplacement par un bloc d'alimentation de qualité inférieure, mais fonctionnel, l'ordinateur redémarre normalement. Il est donc recommandé, si le composant est sous garantie, d'exiger un remplacement et/ou un remboursement auprès du fabricant, ou bien de faire l'acquisition d'un nouveau PSU si la garantie a expiré.

COMPÉTENCES ACQUISES

Durant ce stage, j'ai développé plusieurs compétences essentielles du référentiel BTS SIO.

Bloc 1 : Mise à disposition de services informatiques	• Aide aux utilisateurs : Accompagnement quotidien dans l'utilisation des ordinateurs.
	• Gestion du patrimoine informatique : Maintenance des postes de travail.
	• Répondre aux incidents : Résolution de problèmes techniques variés.
	• Développer la présence en ligne : Audit et optimisation SEO.
Bloc 2 : Conception et développement d'applications	• Intégration d'un module de chatbot IA sur WordPress.
	• Maintenance corrective de la solution.
Bloc 3 : Cybersécurité	• Configuration de Chrome en mode navigation privée.
	• Mise en place de sessions éphémères.

CONCLUSION

Ces cinq semaines d'immersion ont constitué une véritable passerelle entre l'enseignement théorique dispensé au Lycée Saint-François-de-Sales et les exigences concrètes du milieu professionnel. Si les cours m'ont apporté les fondements nécessaires, la confrontation avec des problématiques réelles, souvent imprévisibles, m'a obligé à mobiliser mes connaissances avec une réactivité nouvelle. J'ai découvert que la résolution de problèmes en entreprise ne suit pas toujours un schéma linéaire et demande une grande capacité d'adaptation.

Mon passage au sein du BiJ m'a permis d'explorer la diversité des métiers de l'informatique à travers des missions concrètes. De la réparation matérielle pure à l'optimisation de postes de travail, j'ai appris à diagnostiquer des pannes de manière méthodique. J'ai travaillé sur le référencement web (SEO), comprenant ainsi l'importance de la visibilité numérique pour une structure d'information. J'ai été sensibilisé aux enjeux cruciaux de la cybersécurité et j'ai pu explorer l'intégration de solutions d'intelligence artificielle, un domaine qui redéfinit actuellement nos méthodes de travail.

L'un des enseignements les plus riches de ce stage fut la dimension humaine. J'ai réalisé que l'expertise technique est vaine si elle n'est pas communicable. En interagissant avec un public non initié, j'ai dû apprendre à vulgariser des concepts complexes et à adopter une posture de médiateur. Cette approche pédagogique est essentielle pour rassurer l'utilisateur et le rendre autonome. La fonction support n'est pas qu'une question de "réparation", c'est un service d'accompagnement humain.

Enfin, cette expérience a confirmé une réalité du métier : l'informatique est en mouvement perpétuel. Pour rester efficace, une veille constante sur l'évolution des usages et des outils est impérative. Le cadre stimulant du BiJ a été le terrain idéal pour cultiver cette curiosité intellectuelle et développer une polyvalence qui me sera indispensable pour la suite de mon parcours professionnel.

ANNEXES

CMS *(Content Management System)* : Système de gestion de contenu permettant de créer un site web sans compétences en programmation.

SEO *(Search Engine Optimization)* : Techniques visant à optimiser la visibilité d'un site web dans les résultats des moteurs de recherche.

Indexation : Processus par lequel un moteur enregistre le contenu d'un site dans sa base de données.

Cookies : Fichiers stockés sur l'ordinateur pour mémoriser des informations de navigation.

Navigation privée : Mode ne conservant pas l'historique, cookies ni informations de formulaire.

Chatbot : Programme capable de simuler une conversation avec un utilisateur.

PSU *(Power Supply Module)* : Bloc d'alimentation convertissant le courant pour les composants.

BIOS *(Basic Input Output System)* : Programme initialisant les composants au démarrage.

Multimètre : Appareil de mesure électrique pour diagnostiquer les problèmes d'alimentation.

UI *(User Interface)* : L'Interface utilisateur, il s'agit des éléments esthétiques et graphiques dynamiques permettant à l'utilisateur final (*End User*) d'interagir avec un système de la manière la plus facile possible

UX *(User Experience)* : L'expérience utilisateurs, il s'agit de l'ensemble du ressenti de l'utilisateur final (*End User*) en matière d'ergonomie, de facilité d'utilisation, et d'esthétique générale. Inclut également l'UI.

End User: Utilisateur Final, c'est-à-dire l'utilisateur qui va utiliser le logiciel/matériel informatique dans sa version définitive.